

А.Хоёртын мод

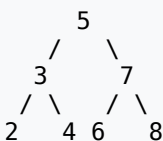
Багш

1 сек

256 мб

Аливаа зангилааны хувьд зүүн дэд модны бүх утга түүнээс бага, баруун дэд модны бүх утга түүнээс их байх нөхцлийг хангасан хоёртын модыг хоёртын хайлтын мод гэнэ.

Модыг ASCII код ашиглан текст горимд



гэж дүрсэлж болно. Unicode ашиглан баруунаас зүүн тийш шаталсан хэлбэрээр дүрсэлбэл илүү ойлгомжтой болох юм.

N ширхэг ялгаатай натурал тоон дараалал өгөгдөв. Эдгээр тоонуудыг өгөгдсөн дарааллаар нь Хоёртын Хайлтын Модонд (Binary Search Tree) байрлуул.

Модонд байрлуулаад дараах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

1. Өгөгдсөн **X** натурал тоон утгатай зангилааг модноос устгах.

Устгасан зангилааны оронд тус зангилааны баруун дэд модны хамгийн бага утгатай зангилааг байрлуулна. Хэрэв зангилаа баруун дэд модгүй бол зүүн дэд модны хамгийн их утгатай зангилааг байрлуулна.

2. Устгасны дараа модонд өгсөн тоон утгатай зангилааг нэмэх.

X утгатай зангилааг устгасны дараа модонд **Y** утгатай зангилааг нэмэх.

Оролт

Мөр	Тайлбар
Эхний мөр	Бүхэл тоо N ($N < 100$)
Хоёр дахь мөр	N ширхэг натурал тоо нэг нэг хоосон зайтай өгөгдөнө
Гурав дахь мөр	Устгах зангилааны утга X
Дөрөв дэх мөр	Нэмэх зангилааны утга Y

Гаралт

Модыг $\vdash$, $\sqsubset$, $-$ тэмдэгтүүдийг ашиглан дүрслэнэ. Үндэснээс эхлэн модыг баруун тийш мод хэлбэрээр дүрсэлнэ. Хэрэв тухайн зангилаа дэд модгүй бол утгын оронд (no) гэж бичнэ.

Аливаа нэг зангилааны доор $\vdash$, $-$, $-$ тэмдэгтүүдийг бичээд зүүн хүүний утга дараагийн мөрөнд

$\sqsubset$, $-$, $-$ тэмдэгтүүдийг бичээд баруун хүүгийн утгыг бичнэ.

2

$\vdash$ 1

$\sqsubset$ 3

- Эхлээд үндсэн мод, дараа нь зангилаа устгасан болон нэмсний дараах модыг тус тус гаралтын жишээнд үзүүлсэн загвараар дүрсэлнэ.
- Модыг дүрслэхэд хэрэглэгдэж байгаа unicode тэмдэгтүүдийг тухайн editor дэмжихгүй бол
 - $\vdash$ тэмдэгтийг `"\u251C"`;
 - $\sqsubset$ тэмдэгтийг `"\u2500"`;
 - $-$ тэмдэгтийг `"\u2514"`;
 - $|$ тэмдэгтийг `"\u2502"`;гэж хэвлээд системийн Testing цэсээр гаралтын файлыг үүсгэж харна уу.
- Хэрвээ тухайн зангилааг устгах болон нэмэх боломжгүй бол хэвээр нь дүрсэлнэ үү.

Жишээ

Оролт

```
5
30 10 20 32 31
30
33
```

Гаралт

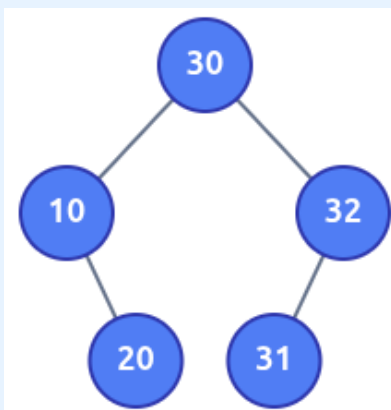
```
30
├── 10
│   ├── no
│   └── 20
└── 32
    ├── 31
    └── no

31
├── 10
```

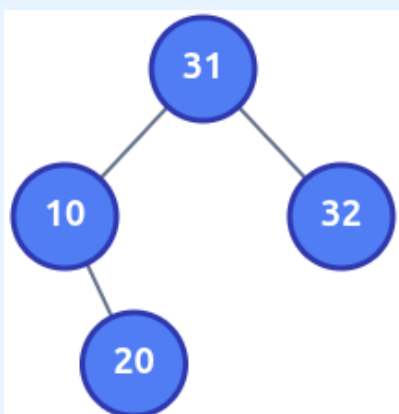
```
| | no
| | 20
| 32
31
| 10
| | no
| | 20
| 32
| | no
| 33
```

Тайлбар

Үндсэн мод



30 утгатай зангилаа устгасны дараах мод



33 утгатай зангилаа нэмсний дараах мод

